2007 普通高等学校招生考试 (大纲卷 II 理)

一、选择题

1. $\sin 210^\circ =$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $-\dfrac{1}{2}$

2. 函数 $f(x)=|\sin x|$ 的一个单调递增区间是 ( )

(A) $\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$ (C) $\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right)$

3. 设复数 z 满足 $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{z}=\mathrm{i}$, 则 $z=$ ( )

(A) $-2+\mathrm{i}$ (B) $-2-\mathrm{i}$ (C) $2-\mathrm{i}$ (D) $2+\mathrm{i}$

4. 以下四个数中的最大者是 ( )

(A) $(\ln 2)^2$ (B) $\ln(\ln 2)$ (C) $\ln\sqrt{2}$ (D) $\ln 2$

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 D 是 AB 边上一点, 若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$, 则 $\lambda=$ ( )

(A) $\dfrac{2}{3}$ (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) $-\dfrac{1}{3}$ (D) $-\dfrac{2}{3}$

6. 不等式 $\dfrac{x-1}{x^2-4}>0$ 的解集为 ( )

(A) $(-2,1)$ (B) $(2,+\infty)$

(C) $(-2,1)\cup(2,+\infty)$ (D) $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

7. 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱长与底面边长相等, 则 AB_1 与侧面 ACC_1A_1 所成角的正弦等于 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$ (B) $\dfrac{\sqrt{10}}{4}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

8. 已知曲线 $y=\dfrac{x^2}{4}-3\ln x$ 的一条切线的斜率为 $\dfrac{1}{2}$, 则切点的横坐标为 ( )

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) $\dfrac{1}{2}$

9. 把函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}=(2,3)$ 平移, 得到 $y=f(x)$ 的图象, 则 $f(x)=$ ( )

(A) $\mathrm{e}^{x-3}+2$ (B) $\mathrm{e}^{x+3}-2$ (C) $\mathrm{e}^{x-2}+3$ (D) $\mathrm{e}^{x+2}-3$

10. 从 5 位同学中选派 4 位同学在星期五、星期六、星期日参加公益活动, 每人一天, 要求星期五有 2 人参加, 星期六、星期日各有 1 人参加, 则不同的选派方法共有 ( )

(A) 40 种 (B) 60 种 (C) 100 种 (D) 120 种

11. 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点. 若双曲线上存在点 A, 使 $\angle F_1AF_2=90^\circ$, 且 $|AF_1|=3|AF_2|$, 则双曲线离心率为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{15}}{2}$ (D) $\sqrt{5}$

12. 设 F 为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点, A、B、C 为该抛物线上三点. 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\mathbf{0}$, 则 $|FA|+|FB|+|FC|=$ ( )

(A) 9 (B) 6 (C) 4 (D) 3

二、填空题

13. $(1+2x^2)\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____. (用数字作答)

14. 在某项测量中, 测量结果 ξ 服从正态分布 $N(1,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$. 若 ξ 在 $(0,1)$ 内取值的概率为 0.4, 则 ξ 在 $(0,2)$ 内取值的概率为_____.

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm, 那么该棱柱的表面积为_____cm^2.

16. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$, 其前 n 项和为 S_n, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{n^2}=$_____.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知内角 $A=\dfrac{\pi}{3}$, 边 $BC=2\sqrt{3}$, 设内角 $B=x$, 周长为 y.

(1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式和定义域;

(2) 求 y 的最大值.

18. 从某批产品中, 有放回地抽取产品二次, 每次随机抽取 1 件, 假设事件 A: "取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品"的概率 $P(A)=0.96$.

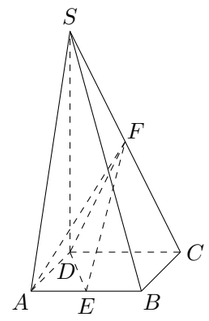
(1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p;

(2) 若该批产品共有 100 件, 从中任意抽取 2 件, ξ 表示取出的 2 件产品中二等品的件数, 求 ξ 的分布列.

19. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$, E、F 分别是 AB、SC 的中点.

(1) 求证: $EF\parallel$ 平面 SAD;

(2) 设 $SD=2CD$, 求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



20. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

(1) 求圆 O 的方程;

(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A、B 两点, 圆内的动点 P 使 $|PA|$、$|PO|$、$|PB|$ 成等比数列, 求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1\in(0,1)$, $a_n=\dfrac{3-a_{n-1}}{2}$, $n=2,3,4,\cdots$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=a_n\sqrt{3-2a_n}$, 证明 $b_n<b_{n+1}$, 其中 n 为正整数.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(t,f(t))$ 处的切线方程;

(2) 设 $a>0$, 如果过点 (a,b) 可作曲线 $y=f(x)$ 的三条切线, 证明: $-a<b<f(a)$.